

Írja fel a program definícióját!

3. Döntsük el egy adott pozitív egészről hogy prím-e.

$$A = (n: \mathbb{N}^+, l: \mathbb{L})$$

$$B = (n': \mathbb{N}^+)$$

$$Q = (n = n')$$

$$R = (l = \text{prim}(n'))$$

~~$$(5, \text{true}) = (5, \text{true})$$~~

~~$$(5, \text{true}) = (5, \text{true})$$~~

~~$$(n, *) \rightarrow (n, l)$$~~

$$(5, *) \rightarrow (*, \text{true})$$

4. Határozzuk meg az $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ függvény utolsó pozitív értékének helyét az $[m..n]$ intervallum felett.

$$A = (m: \mathbb{Z}, n: \mathbb{Z}, h: \mathbb{Z})$$

$$B = (m': \mathbb{Z}, n': \mathbb{Z})$$

$$Q = (m = m' \wedge n = n' \wedge m \leq n)$$

$$R = (f(h) > 0 \wedge \forall i \in [h+1..n]: f(i) \leq 0 \wedge h \in [m'..n'])$$

$$f(i): \begin{array}{ccccc} 6 & 4 & 3 & 10 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 10 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_n$

5. Adott egy egész számokat tartalmazó tömb. Ha tartalmaz pozitív elemet, akkor keressük meg a legnagyobb elemét, különben a legkisebbet.

$$A = (x : \mathbb{Z}^n, n : \mathbb{N}, e : \mathbb{Z})$$

$$B = (x' : \mathbb{Z}^{n'}, n' : \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge n = n' \wedge n > 0)$$

$$R = \left(\begin{aligned} &\exists i \in [1..n'] : x'[i] > 0 \rightarrow (e = x'[e] \wedge \forall j \in [1..n'] : x'[j] \leq x'[e]) \wedge \\ &\forall i \in [1..n'] : x'[i] \leq 0 \rightarrow (e = x'[e] \wedge \forall j \in [1..n'] : x'[j] \geq x'[e]) \end{aligned} \right)$$

$$A = (x : \mathbb{Z}^n, e : \mathbb{Z})$$

$$\exists i \in x' : i > 0, \dots$$

6. Adott az x egész számokat tartalmazó tömb. Állítsuk elő az y tömböt úgy, hogy y tömb minden i -edik eleme az x első i darab elemének összege legyen.

$$A = (x: \mathbb{Z}^n, n: \mathbb{N}, y: \mathbb{Z}^n)$$

$$B = (x': \mathbb{Z}^n, n': \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge n = n' \wedge n > 0)$$

$$R = (\forall i \in [1..n'] : y[i] = \sum_{j=1}^i x'[j])$$

7. Az x egész számokat tartalmazó tömb páros elemeit növeljük meg 1-gyel.

$$A = (x: \mathbb{Z}^n, n: \mathbb{N})$$

$$B = (x': \mathbb{Z}^n, n': \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge n = n' \wedge n > 0)$$

$$Q = \left(\forall i \in [1..n'] : (2 \mid x'[i] \rightarrow x[i] = x'[i] + 1 \wedge 2 \nmid x'[i] \rightarrow x[i] = x'[i]) \right)$$

Specifikálja a következő feladatot:

Adott egy egész számokat tartalmazó tömb és egy index.
Igaz-e hogy az adott indexű elem a tömb legkisebb eleme?

$$A = (x : \mathbb{Z}^n, n : \mathbb{N}, i : \mathbb{N}, l : \mathbb{L})$$

$$B = (x' : \mathbb{Z}^{n'}, n' : \mathbb{N}, i' : \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge n = n' \wedge i = i' \wedge n > 0 \wedge 0 < i \leq n)$$

$$Q = (l = \forall j \in [1..n'] : x[j] \geq x[i])$$